

Les déficits immunitaires

P^r H. BOUAB

Maitre de Conférences "A" en Immunologie
HMRU Constantine
harounbouab@hotmail.fr

I. INTRODUCTION :

Un état d'immunité est le résultat de l'interaction de nombreux mécanismes spécifiques et non spécifiques. Les mécanismes non spécifiques font intervenir essentiellement le rôle de la peau et des muqueuses, de certaines substances chimiques, de celui du complément et des cellules phagocytaires. Les mécanismes spécifiques sont exclusivement le reflet de l'activité des lymphocytes T et B et de leurs produits.

Un déficit immunitaire est dû à et se traduit par une défaillance de la réponse immunitaire et de là, des conséquences cliniques et biologiques diverses dont essentiellement des infections (bactériennes, fongiques ou virales) plus ou moins graves mais récidivantes ou persistantes, des tumeurs, mais aussi des manifestations auto-immunes, auto-inflammatoires et allergiques.

Il est à distinguer :

- les déficits immunitaires primitifs (DIP) où le désordre fondamental est une réponse immunitaire insuffisante ou nulle aux différents stimuli antigéniques. La plupart des DIP sont des maladies génétiques.
- les déficits immunitaires secondaires : le déficit immunitaire peut être secondaire à certaines affections ou à certaines thérapeutiques.

II. SYMPTOMATOLOGIE :

Les circonstances de découverte sont variables :

- Le plus souvent, c'est à l'occasion d'infections sévères, récurrentes ou persistantes.
- Complication après une vaccination à germes vivants : bécégite, poliomyélite.
- Retard de la croissance staturo-pondérale.
- Parfois, des manifestations plus précoces caractéristiques de certaines entités (la tétanie néonatale du Di George, retard de chute du cordon ombilical du déficit en molécules d'adhésion, ...).
- Parfois au cours d'enquêtes familiales.

L'âge d'apparition de ces manifestations infectieuses, leur fréquence et leur gravité sont très variables.

Le type d'infection constatée peut faire évoquer plus volontiers un déficit ou un autre (déficit de l'immunité humorale, déficit de l'immunité cellulaire, déficit de la phagocytose ou de la bactéricidie). Mais ceci n'est qu'un élément d'orientation car il existe des cas intermédiaires et des formes intriquées dans lesquelles seuls les examens immunologiques permettent de définir avec précision l'anomalie en cause.

⇒ **Le déficit affectant l'immunité humorale** se manifeste par des infections dont les plus fréquentes sont celles des muqueuses (broncho-pulmonaires et gastro-intestinales). Les conjonctivites, les infections cutanées et les septicémies sont aussi fréquentes.

Il s'agit surtout d'infections à germes pyogènes encapsulés et extracellulaires (Pneumocoque, streptocoque, méningocoque, *hæmophilus*, *pseudomonas*...).

⇒ **Le déficit affectant l'immunité à médiation cellulaire** et les **déficits immunitaires combinés sévères (DICS)** entraîne surtout des infections virales graves (zona, rougeole mortelle) et des candidoses parfois extensives.

Les germes en causes sont surtout les germes intracellulaires stricts ou facultatifs (mycobactéries, salmonelles, *Pneumocystis carinii*, *candida*, les virus...).

C'est dans ce type de déficit immunitaire que peuvent survenir chez le nouveau-né ou le nourrisson une bécégite mortelle, une vaccine généralisée ou des poliomyélites aiguë ou chronique après administration de vaccin vivant.

⇒ **Le déficit affectant de la phagocytose ou de la bactéricidie** entraîne surtout des infections cutanéomuqueuses ou ganglionnaires. Les germes en causes sont surtout le staphylocoque, les bactéries gram négatif et les levures.

III. DEFICITS IMMUNITAIRES PRIMITIFS :

Les DIP résultent de l'incapacité de développer une réponse immunitaire innée ou adaptative, et constituent un éventail très vaste d'affections. Ils sont dus à une anomalie quantitative ou qualitative d'un élément du système immunitaire (Organe, Tissu, Cellule ou molécule), le plus souvent de cause génétique.

La classification de l'Union Internationale des Sociétés d'Immunologie (IUIS) de 2022 des déficits immunitaires primitifs, appelés désormais, « Erreurs Innées de l'immunité » est une mise à jour détaillée qui regroupe ces troubles en fonction de leurs caractéristiques cliniques et des mécanismes moléculaires sous-jacents. Cette classification regroupe les Erreurs Innées de l'immunité, en dix tableaux :

Tableau I.	Immunodéficiences affectant l'immunité cellulaire et humorale (DIC et DIDS)
Tableau II.	Déficits immunitaires combinés syndromiques ou avec caractéristiques associées
Tableau III.	Déficits humoraux
Tableau IV.	Maladie de dysrégulation immunitaire
Tableau V.	Anomalies congénitales du nombre ou de la fonction des phagocytes
Tableau VI.	Défauts de l'immunité intrinsèque et innée :
Tableau VII.	Maladies auto-inflammatoires
Tableau VIII.	Déficits en complément
Tableau IX.	Insuffisance de la moelle osseuse
Tableau X.	Phénocopies d'erreurs innées de l'immunité

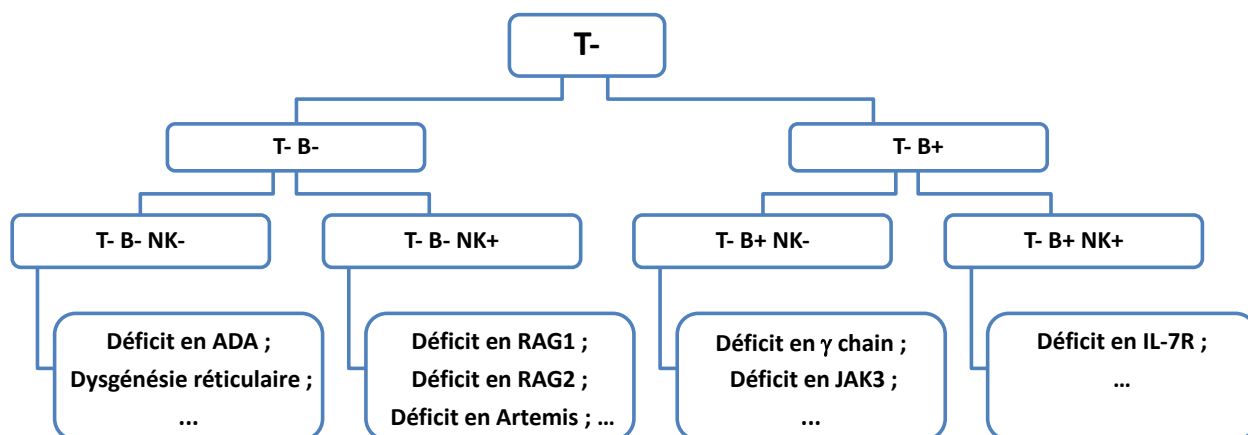
Nous développons ici, des exemples d'erreurs innées de l'immunité (les plus fréquentes et les mieux connues) :

1. Déficits immunitaires combinés (DIC) et Combinés sévères (DICS) :

Dans ce cadre sont regroupées les formes les plus sévères des déficits immunitaires. Ils touchent de très jeunes enfants et ils ne sont pas compatibles avec une longue survie en dehors des cas de succès de greffes de cellules souches lymphoïdes.

Dès les 1^{iers} mois de la vie surviennent des infections à germes gram positif et gram négatif, des infections virales et fongiques et des diarrhées graves, parfois des manifestation auto-immunes et allergiques.

L'hétérogénéité de ces syndromes est grande : plusieurs variétés peuvent en être distinguées en fonction de leur transmission génétique, des signes cliniques associées et surtout des mécanismes immunopathologiques incriminés qui sont principalement des anomalies de développement et/ou de fonction des lymphocytes T et B.



⊕ Le déficit en γ chain = Déficit en CD132 :

Le plus fréquent des DICS, il est dû à des mutations du gène codant pour la chaîne gamma (CD132) commune aux récepteurs des cytokines ; IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 et IL-21.

La maladie se caractérise par l'effondrement des lymphocytes T (par l'absence de l'action de l'IL-7) et des NK (par l'absence des fonctions de l'IL-15) et la présence en nombre normal ou élevé des lymphocytes B.

⊕ Le déficit en adénosine désaminase (ADA) :

Il s'agit d'un déficit en une enzyme du métabolisme des bases puriques, l'ADA, qui est nécessaire à la différenciation normale des lymphocytes alors que les cellules non lymphoïdes compensent ce déficit par la 5' nucléotidase. Ce déficit en ADA est transmis selon le mode autosomique récessif.

La maladie est caractérisée par une diminution importante ou absence des lymphocytes T, B et NK.

⊕ Le déficit en RAG1 et RAG2 :

L'anomalie est un défaut de réarrangement des gènes des immunoglobulines et du TCR causé par des mutations des gènes RAG1 et RAG2.

Les malades présentent des taux effondrés des lymphocytes T et B, les cellules NK sont normales.

⊕ Le déficit en purine nucléoside phosphorylase (PNP) :

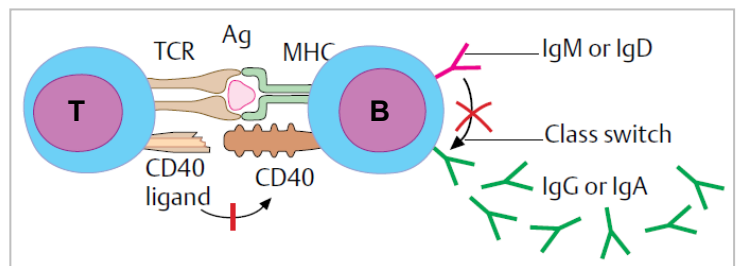
Le déficit en cette enzyme qui intervient dans le métabolisme des bases puriques retentit principalement sur le développement des lymphocytes T. Il en résulte une diminution du nombre et de l'activité des lymphocytes T.

⊕ Le Déficit en CD154 :

Ce syndrome est caractérisé cliniquement par des infections récurrentes à germes pyogènes et opportunistes et biologiquement par des taux très diminués d'IgA et d'IgG avec des taux normaux ou souvent élevés d'IgM.

Ce syndrome à transmission récessive liée au sexe est dû à différentes mutations du gène codant pour la molécule CD154 (=CD40L).

Cette affection illustre le rôle important de la coopération "Lymphocyte T/ Lymphocyte B" et surtout l'interaction CD40/CD40L pour la commutation isotypique (switch) qui est un processus au cours duquel un lymphocyte B réorganise les gènes des chaînes lourdes pour produire un Ac de même spécificité mais d'isotype différent.



Autres DIC et DICS :

⊕ Le déficit en JAK-3 : Très proche du déficit en CD132 car cette chaîne transmet le signal en activant la kinase JAK-3.

⊕ La dysgénésie réticulaire : Cette affection semble liée à un blocage de la différenciation de la cellule souche hématopoïétique avec atteinte du développement des différentes lignées sanguines, particulièrement les lymphocytes T et B et les granulocytes, et à un degré moindre les autres lignées.

⊕ Défaut d'expression des chaînes du Complexe CD3.

2. Déficiences immunitaires combinées syndromiques ou avec caractéristiques associées :

⊕ Le syndrome de Di George :

Il s'agit d'une embryopathie correspondant à une absence de développement des 3^{ème} et 4^{ème} arcs branchiaux. C'est un syndrome rare et caractérisé par une aplasie thymique (forme complète) ou le plus souvent, une hypoplasie importante (forme incomplète), une absence des parathyroïdes (à l'origine du signe le plus précoce qui est la tétanie néonatale), des malformations de la face et du cœur et l'absence de lymphocytes T circulants, alors que le nombre de lymphocytes B est normal ou élevé.

Il y a une atteinte profonde de l'immunité cellulaire. Initialement, le taux des Ig est normal, mais la réponse humorale est secondairement, diminuée du fait de l'absence de la coopération lymphocyte T/lymphocyte B.

Le traitement fait appel à la greffe thymique pour les formes totales ou des injections itératives d'hormones thymiques pour les formes incomplètes ; en l'absence de traitement, la mort survient en quelques mois.

⊕ Le Syndrome de Wiskott Aldrich : Maladie génétique transmise selon le mode récessif lié au sexe, due à une mutation du gène WAS. Elle se manifeste essentiellement par une immunodéficience (infections récurrentes) par diminution progressive des lymphocytes T, une thrombopénie, un eczéma et des diarrhées sanglantes.

⊕ L'Ataxie-Télangiectasie : de transmission autosomique récessive par mutation du gène ATM avec défaut de réparation de l'ADN, instabilité chromosomique et translocations chromosomiques. Cette affection est caractérisée par des troubles neurologiques, des télangiectasies muqueuses et cutanées et un déficit immunitaire se manifestant par des infections pulmonaires et des tumeurs malignes particulièrement (lymphome +++).

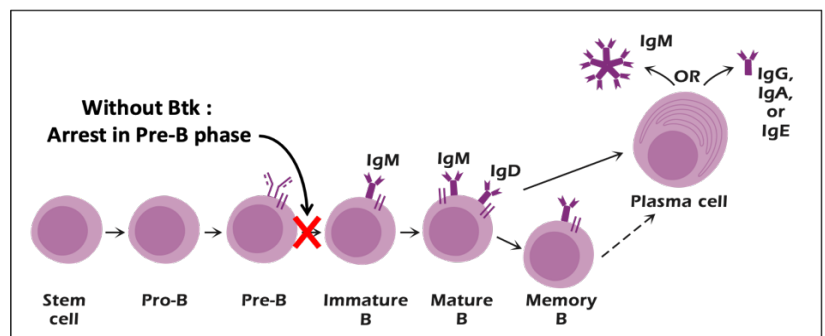
3. Les déficiences humores :

Les défauts de production complets ou partiels en immunoglobulines constituent les entités les plus fréquentes des déficiences immunitaires primitifs et sont dus à différents défauts de développement ou de fonction des lymphocytes B.

⊕ Déficit en BTK = L'agammaglobulinémie liée au sexe = Maladie de Bruton :

C'est le premier déficit en immunoglobulines décrit (Bruton en 1952). Il correspond à un déficit pur en lymphocytes B dans le sang et les organes lymphoïdes et donc en plasmocytes responsables de la synthèse et la sécrétion d'immunoglobulines.

Le mécanisme de l'affection consiste en un trouble intrinsèque de la lignée B ; il s'agit d'un défaut de la différenciation des cellules médullaires pré-B en lymphocytes B immatures. Ceci est dû à différentes mutations du gène BTK codant pour une protéine tyrosine kinase (Btk) spécifique de lignée B et indispensable au développement des lymphocytes B du stade Pré-B au Stade B immature. La transmission est récessive liée au chromosome "X" et n'est observée donc que chez les garçons.



La maladie se révèle généralement entre le 3^{ème} et le 10^{ème} mois après la naissance (après la diminution des IgG maternelles). Les manifestations principales sont les infections bactériennes sévères et récurrentes à localisation essentiellement muqueuse (respiratoires et gastro-intestinales).

Le traitement est substitutif par des gammaglobulines (les immunoglobulines) par voie intraveineuse qui permettent une survie prolongée : les doses et la fréquence des perfusions doivent être adaptées de façon à maintenir un taux d'IgG > 5 g/l ; chaque infection doit être traitée par une antibiothérapie précoce et adaptée.

NB : il existe d'autres anomalies génétiques décrites de transmission autosomique (Dominante ou Récessive) responsables d'agammaglobulinémie touchant donc les garçons et les filles.

⊕ **Hypogammaglobulinémies Communes à expression Variable :**

Appelée également, l'immunodéficience commune variable (en anglais CVID, *Common variable immune deficiency*) ; Il s'agit d'un groupe de maladies très hétérogènes. Il inclut des déficits immunitaires révélés vers l'âge de 2 à 3 ans, ou plus tard (adulte).

Différentes anomalies génétiques ont été décrites chez certains patients avec CVID (environ 15% des cas), affectant les processus physiologiques de maturation et de différenciation des lymphocytes B. Les mutations décrites touchent des gènes qui codent pour des protéines telles que : BAFF-R (B-cell activating factor receptor), CD19, CD20 et TACI (Transmembrane activator and calcium-modulating cyclophilin ligand interactor).

Les CVID se caractérisent par un déficit d'intensité variable de la production de tous les isotypes d'immunoglobulines. Les taux des différentes classes d'immunoglobulines sont bas, ces taux sont variables d'un malade à un autre, et chez le même malade, d'une période à une autre. Le plus souvent, des lymphocytes B avec Ig de surface peuvent être détectés alors que le nombre de plasmocytes est diminué.

Les CVID sont responsables d'infections sévères et récurrentes essentiellement ORL et broncho-pulmonaires, des bronchiectasies, des diarrhées avec un syndrome de malabsorption et parfois des stigmates biologiques d'auto-immunité. L'évolution peut être plus sévère quand il y a association à une affection maligne.

L'administration substitutive d'immunoglobulines intraveineuses permet de réduire le nombre et la sévérité des infections.

⊕ **Les déficits sélectifs en Ig :**

⊕ **Le déficit sélectif en IgA :**

Ce syndrome est défini par une absence totale ou quasi-totale d'IgA sans déficit des autres classes d'Ig. C'est l'affection la plus fréquente des déficits immunitaires primitifs (environ 1 cas / 750 habitants).

De nombreux sujets atteints de déficit en IgA sont en parfaite santé ; c'est un déficit qui est donc le plus souvent asymptomatique. Certains malades présentent une sensibilité particulière aux infections surtout sinusiennes et respiratoires, d'autres ont une symptomatologie essentiellement digestive (diarrhée, malabsorption). L'association à des maladies auto-immunes est particulièrement fréquente chez ces sujets (polyarthrite rhumatoïde, syndrome lupique, dermatomyosite...).

On décèle souvent dans le sérum des Ac anti-IgA qui ont été incriminés dans la pathologie des chocs anaphylactiques observés chez certains malades après transfusion ou injection parentérale de gammaglobulines.

La cause exacte des déficits sélectifs en IgA n'est pas encore identifiée ; la pathogénie semble liée à un trouble de la différenciation terminale des lymphocytes B en plasmocytes sécrétant les IgA.

⊕ **Autres déficits sélectifs :** Les déficits sélectifs en sous classes d'IgG sont souvent asymptomatiques sinon ils se manifestent par des infections bactériennes à répétition.

4. Maladie de dysrégulation immunitaire :

⊕ **Déficit en perforine = Lymphohistiocytose Hémophagocytaire Familiale (FHL 2) :**

Maladie génétique de transmission autosomique récessive par mutation du gène PRF1. C'est une diminution profonde voire absence totale de l'activité cytotoxique des cellules NK et des lymphocytes T cytotoxiques (CTL). Ce déficit est caractérisé cliniquement par une fièvre, hépato-splénomégalie, Lymphohistiocytose et cytopénie.

⊕ **Syndrome de Chediak-Higashi :**

Maladie génétique de transmission autosomique récessive par mutation du gène LYST. Le mécanisme physiopathologique est une diminution de l'activité cytotoxique et de dégranulation des lymphocytes T et des NK.

Se caractérise par un albinisme partiel, des infections récurrentes, une fièvre, une hépato-splénomégalie, une neutropénie et une cytopénie.

5. Anomalies congénitales du nombre ou de la fonction des phagocytes :

⊕ Le déficit en molécules d'adhésion :

Le déficit de l'une ou l'autre des molécules d'adhésion des leucocytes est responsable d'un défaut d'adhérence et de mobilité des leucocytes et phagocytes. Plusieurs déficits correspondant à des anomalies génétiques distinctes ont été décrits, le déficit le mieux connu est celui en LFA-1 (Leukocyte Function Antigen 1).

Le déficit en LFA-1 (LAD 1 = Leukocyte Antigen Deficiency type 1) se manifeste par des infections bactériennes sévères sans pus, hyperleucocytose, ulcères cutanés et périodontite. Les infections apparaissent dès la naissance et il existe fréquemment une omphalite et le signe le plus précoce est le retard de chute du cordon ombilical.

⊕ La granulomatose septique chronique :

Elle est la conséquence de l'incapacité des cellules phagocytaires (monocytes, macrophages, neutrophiles) et les cellules dendritiques à produire les radicaux libres oxygénés (O_2^- , H_2O_2 , $HOCl$, ...) nécessaires à la destruction intracellulaire des micro-organismes phagocytés qui restent vivants au niveau des cellules phagocytaires avec formation de granulomes.

Ceci est dû à différentes anomalies touchant l'une des cinq sous-unités structurales de la NADPH oxydase. La plus fréquente des mutations responsables de granulomatose septique chronique (70% des cas) est de transmission récessive liée au sexe (déficit en gp91), les autres mutations intéressant les autres sous-unités sont de transmission autosomique récessive.

Ces anomalies entraînent une plus grande susceptibilité aux infections sévères et récidivantes, bactériennes et fongiques. L'immunité spécifique (cellulaire et humorale) est normale, les polynucléaires et les macrophages ont une activité phagocytaire normale mais leur activité bactéricide est très diminuée.

La maladie se manifeste dès les premiers mois de la vie, par des infections fréquentes au niveau de la peau (pyodermites), des ganglions (adénites), des poumons et du foie. Une hépato-splénomégalie est habituelle, de même que des manifestations auto-inflammatoires.

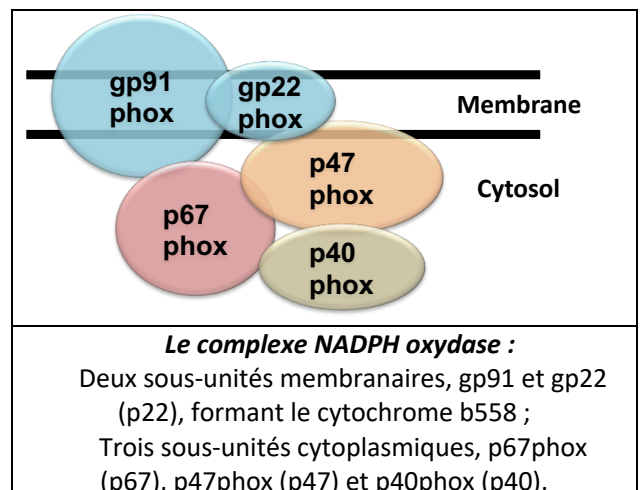
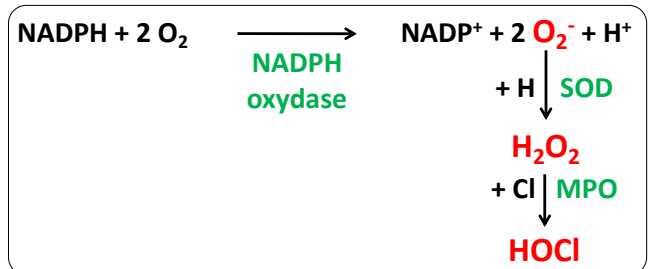
Le traitement fait appel à une hygiène buccale et corporelle stricte et la prescription au long cours d'antibiotiques à pénétration intracellulaire. Le traitement curatif de référence est la greffe de cellules souches hématopoïétiques.

⊕ Le déficit en G6PD :

Cette affection dont la transmission est liée au chromosome X, se traduit par des manifestations infectieuses associées à une anémie hémolytique, elle est également caractérisée par une réduction de la production des radicaux libres oxygénés.

6. Déficits en protéines du complément :

Les déficits héréditaires de chacune de ces protéines peuvent avoir des conséquences pathologiques. Les manifestations cliniques peuvent varier selon le déficit en cause (voir cours, le système du complément).



IV. DEFICITS IMMUNITAIRES SECONDAIRES :

Ils sont d'une très grande fréquence et touchent plus volontiers l'immunité cellulaire que l'immunité humorale ; leur physiopathologie est beaucoup plus complexe que celles des DIP.

- Les infections virales, bactériennes ou parasitaires sévères peuvent être la conséquence d'un déficit immunitaire, elles peuvent aussi en être la cause (le SIDA +++, la tuberculose, le paludisme, ...).
- Plusieurs cancers s'accompagnent d'un déficit immunitaire qui est souvent majoré par la chimiothérapie anti-cancéreuse.
- De nombreux traitements ont une activité immunosuppressive :
 - Cette activité est parfois délibérément recherchée pour le traitement de certaines maladies (traitement de certaines maladies auto-immunes, traitements immunosuppresseurs après transplantation pour prévenir le rejet...);
 - Dans d'autres cas, elle représente un effet secondaire (corticoïdes, chimiothérapie anti-cancéreuse...).
- Un déficit immunitaire peut être engendré par la malnutrition (kwashiorkor, marasme).

V. EXPLORATION DES DEFICITS IMMUNITAIRES :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Tests d'orientation :<ul style="list-style-type: none">• Electrophorèse des protéines sériques.• Formule et Numération Sanguine,• Tests cutanés, | <ul style="list-style-type: none">✓ Tests plus spécifiques :<ul style="list-style-type: none">• Dosage des classes et sous classes des Ig,• Dosages des protéines du complément,• Numération des lymphocytes (T, B, NK),• Tests fonctionnels (des lymphocytes T, de la réponse en Ac, de la phagocytose).• Analyse génétique et recherche de mutation. |
|---|---|

IV. MOYENS THERAPEUTIQUES :

Plusieurs moyens sont utilisables pour traiter les déficits immunitaires et choisis en fonction du type du déficit et de sa sévérité :

- ✓ Mesures d'hygiène : éviter l'exposition aux germes de l'environnement et aux vaccins à germes vivants atténués.
- ✓ Antibiothérapie adaptée aux germes ou Antibioprophylaxie pour les patients à haut risque d'infections (SCID, Granulomateuse septique chronique, ...).
- ✓ Les immunoglobulines par voie intraveineuse (IVIG) : les doses et la fréquence de l'administration dépend du déficit humoral et de l'état du patient. Ce traitement est utilisé dans les déficits humoraux sauf le déficit sélectif en IgA.
- ✓ La greffe de Cellules Souches Hématopoïétiques : Les CSH peuvent être récoltées soit de la moelle osseuse soit du sang périphérique du donneur. La compatibilité HLA entre donneur et receveur doit être respectée. Ce type de traitement est indiqué dans les déficits sévères comme c'est le cas des SCID, le déficit en CD154, le syndrome de Wiscott-Aldrich, ...
- ✓ La thérapie génique : vise à remplacer le gène muté par un gène fonctionnel dans les cellules du patient.